第七章（函数逼近与数据拟合）习题

1、计算下列函数 $f(x)$ 关于 $C[0,1]$ 的 $\|f\|_\infty$, $\|f\|_1$ 与 $\|f\|_2$:

(1) $f(x)=x^m(1-x)^n$, m 与 n 为正整数,

(2) $f(x)=(x+1)^{10}e^{-x}$.

2、对于 $f(x),g(x)\in C^1[a,b]$, 定义

(1) $(f,g)=\int_a^b f'(x)g'(x)dx$,

(2) $(f,g)=\int_a^b f'(x)g'(x)dx+f(a)g(a)$,

请问它们是否构成内积？

3、设 $[a,b]=[-1,1]$, 权函数 $\rho(x)=\sqrt{1-x^2}$, $P_0(x)\equiv 1$, 试用 Gram-Schmidt 正交化方法计算 $P_1(x)$, $P_2(x)$.

4、求下列函数 $f(x)$ 在指定区间上对于 $\mathcal{P}_1=\text{span}\{1,x\}$ 的 最佳平方逼近多项式:

(1) $f(x)=\frac{1}{x}$, $[1,3]$;

(2) $f(x)=\ln x$, $[1,2]$.

5、已知实验数据如下

x_j	19	25	31	38	44
y_j	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

用最小二乘法求形如 $y=a+bx^2$的经验公式，并计算均方误差。

6、求 $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 $(3,3)$ 阶帕德逼近 $R_{33}(x)$.

7、证明: 如果函数 f,g 满足

$$f(\frac{2\pi j}{n})=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}g(\frac{2\pi k}{n})e^{-\frac{i2\pi jk}{n}},\quad j=0,1,\cdots,n-1,$$

其中 $i=\sqrt{-1}$, 那么

$$g(\frac{2\pi j}{n})=\sum_{k=0}^{n-1}f(\frac{2\pi k}{n})e^{\frac{i2\pi jk}{n}},\quad j=0,1,\cdots,n-1.$$

8、（思考题）设 $f(x)\in C[-a,a]$, $p_n(x)\in P_n$ 是 $f(x)$ 的最佳一致逼近 n 次多项式，证明: 当 $f(x)$ 是偶（奇）函数时, $p_n(x)$ 也是偶（奇）函数。

9、（思考题）设 $\{p_j(x)\}_{j\geq 0}$ 是 $[a,b]$ 区间上定义的关于权函数 $\rho(x)$ 正交的多项式. $\{x_j\}_{j=0}^k$ 是 $p_{k+1}(x)$ 的零点. 证明：在这些点上的 Lagrange 插值基函数 $l_i(x)=\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}$ 是相互正交的.